



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

Ονοματεπώνυμο: Αθανασίου Βασίλειος Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου: 19390005

Τμήμα Εργαστηρίου Παρακολούθησης: ΨΣ 12 Παρασκευή 11-1

Ημερομηνία παράδοσης: 2/4/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3: Κεφάλαιο 1 Λίγα λόγια για την εργασία

ΣΕΛΙΔΑ 4: Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφία

ΣΕΛΙΔΑ 5: Κεφάλαιο 3 Περιγραφή υλοποίησης της εργασίας

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-25: Κεφάλαιο 4 Ασκήσεις

{

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-9: Άσκηση 1.2.1 Πύλη AND (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση, υλοποίηση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 9-19: Άσκηση 1.2.2 Πύλες OR, NAND, NOR, EX-OR (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση, υλοποίηση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 20-23: Άσκηση 1.2.3 Πύλη EX-OR (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση, υλοποίηση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 24-25: Άσκηση 1.2.4 Αναστροφέας-Πύλη NOT (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση, υλοποίηση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 25-26: Άσκηση 1.2.6 Καθυστέρηση διάδοσης (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση)

}

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εργασία στηρίζεται στις λογικές πύλες και στην λειτουργία τους. Πιο αναλυτικά, στηρίζεται στις λογικές πύλες AND, OR, NOT, NOR, NAND, XOR, XNOR, όπου παρουσιάζονται οι πίνακες αληθείας και η λογική εξίσωση για κάθε πύλη. Για την πύλη XNOR εξετάζεται με την χρήση μια αντίστασης pull up 10 kΩ από την έξοδο στην τροφοδοσία των 5V. Τέλος, μελετώνται οι μετρήσεις καθυστέρησης διάδοσης από την σύνδεση 4 πύλων AND σε σειρά, όπου στην είσοδο της πρώτης πύλης εφαρμόζεται τετραγωνικός παλμός συχνότητας 100 kHz.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Σχεδίαση και υλοποίηση λογικών κυκλωμάτων
Π. Γιαννακόπουλος
Λ. Ασλάνογλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής «multisim» για την σχεδίαση των κυκλωμάτων. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήθηκαν καλώδια, γειώσεις, πηγές VCC, λαμπτήρες, λογικές πύλες (AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, NOT), παλμογράφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1.2.1 ΠΥΛΗ AND

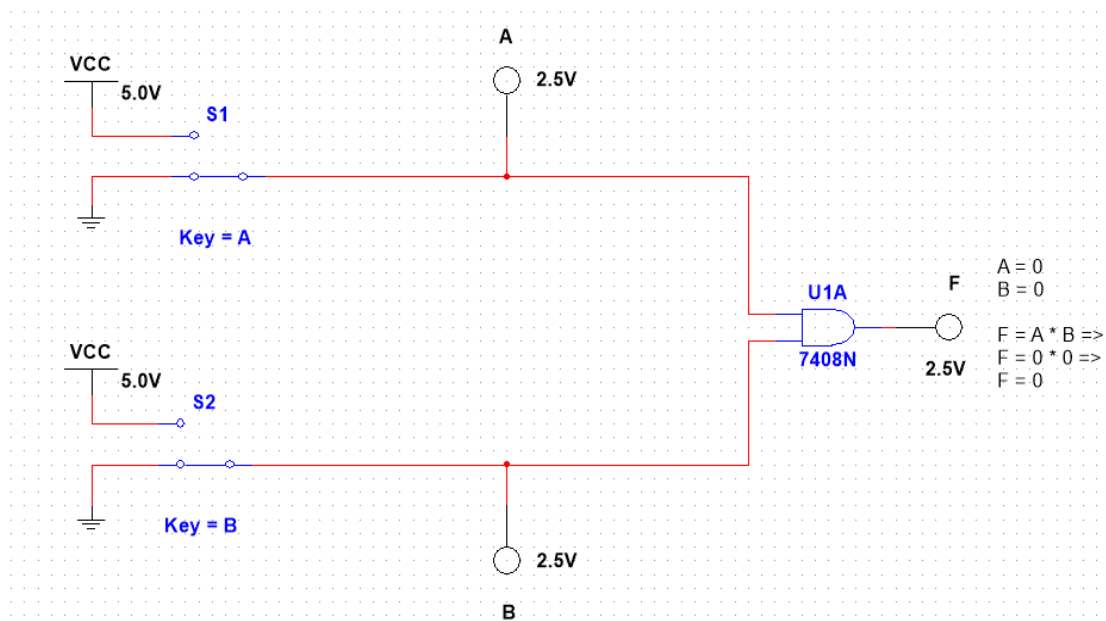
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

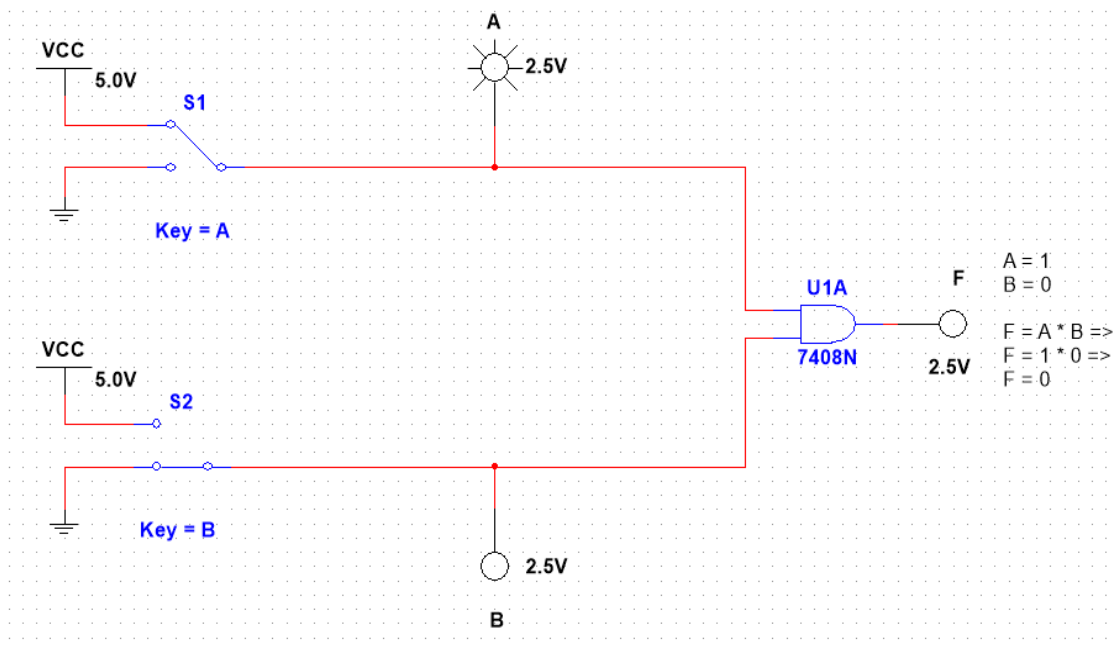
Ο πίνακας αληθείας της πύλης AND με εισόδους A, B και έξοδο F είναι:

A	B	F
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

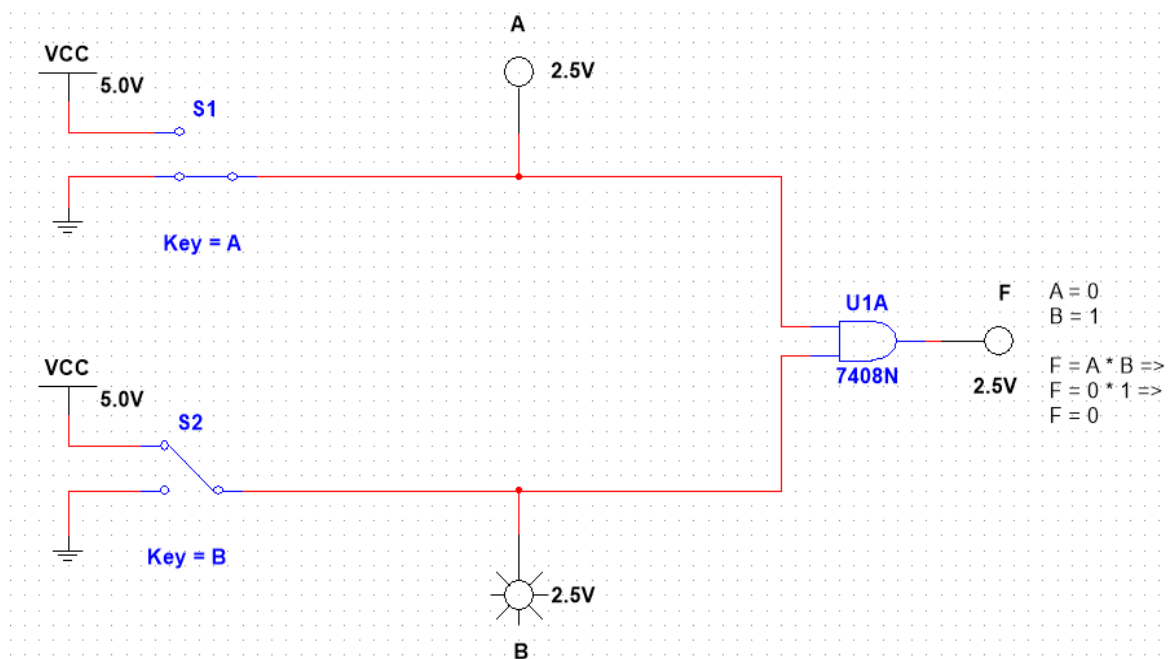
Από τον πίνακα αληθείας εξάγεται η λογική εξίσωση για την πύλη AND:

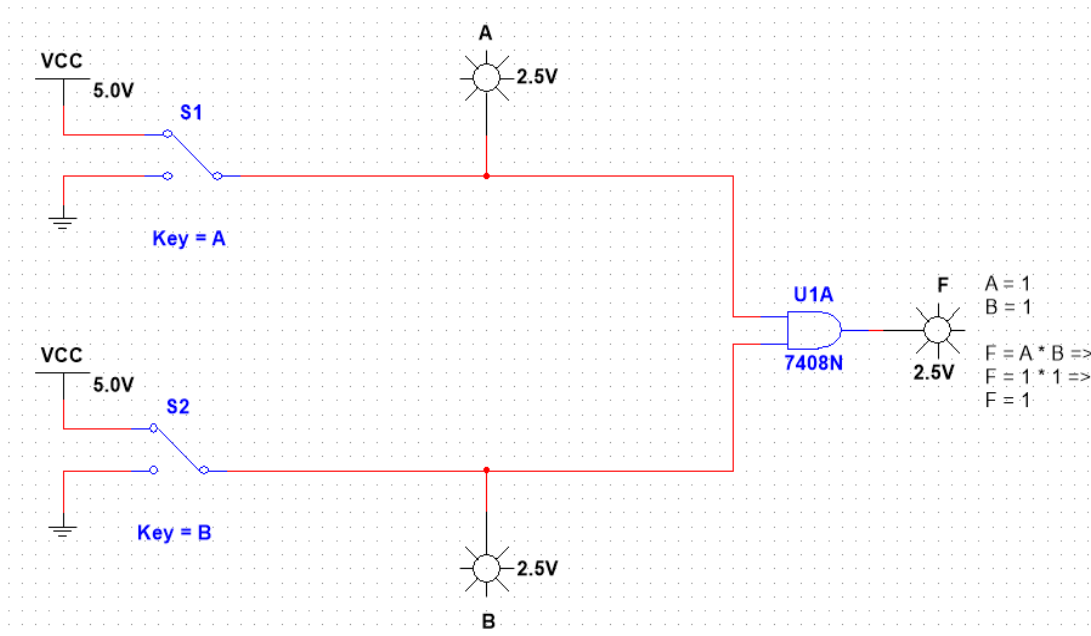
$$F = A * B$$





ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ





ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τάσεις που έχουν οι γειώσεις και οι πηγές VCC αντιστοιχούν σε λογικές καταστάσεις. Γενικά, πηγή με τάση 0 έως 0.5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «0», ενώ με τάση 2.7 έως 5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «1». Πιο αναλυτικά, η γείωση με 0 Volt αντιστοιχεί στην «0» και η πηγή VCC με 5 Volt αντιστοιχεί στην «1». Άρα όταν ο διακόπτης (S1, S2) συνδέεται με την πηγή VCC τότε η λογική πύλη που είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα παίρνει τιμή εισόδου το λογικό «1» και μία λάμπα «A» τάσης 2.5 Volt που είναι επίσης συνδεδεμένη στο κύκλωμα ανάβει, ενώ αν ο διακόπτης συνδέεται με την γείωση τότε παίρνει τιμή εισόδου «0» και η λάμπα δεν ανάβει. Μετά την έξοδο της λογικής πύλης είναι συνδεδεμένη μια άλλη λάμπα «F» επίσης τάσης 2.5 Volt, η οποία ανάλογα με το είδος της λογικής πύλης και το δυναμικό που συνδέονται οι δύο είσοδοι, ανάβει ή δεν ανάβει.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «AND» έχουμε:

- i) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: κλειστή
- ii) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: κλειστή
- iii) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: κλειστή
- iv) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: ανοιχτή

ΑΣΚΗΣΗ 1.2.2 ΠΥΛΕΣ OR, NAND, NOR, EX-OR

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΥΛΗ OR

Ο πίνακας αληθείας της πύλης OR με εισόδους A, B και έξοδο F είναι:

A	B	F
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Από τον πίνακα αληθείας εξάγεται η λογική εξίσωση για την πύλη OR:

$$F = A + B$$

ΠΥΛΗ NAND

Ο πίνακας αληθείας της πύλης AND με εισόδους A, B και έξοδο F είναι:

A	B	F
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Από τον πίνακα αληθείας εξάγεται η λογική εξίσωση για την πύλη NAND:

$$F = \overline{A * B}$$

ΠΥΛΗ NOR

Ο πίνακας αληθείας της πύλης NOR με εισόδους A, B και έξοδο F είναι:

A	B	F
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

Από τον πίνακα αληθείας εξάγεται η λογική εξίσωση για την πύλη NOR:

$$F = \overline{A + B}$$

ΠΥΛΗ EX-OR

Ο πίνακας αληθείας της πύλης EX-OR με εισόδους A, B και έξοδο F είναι:

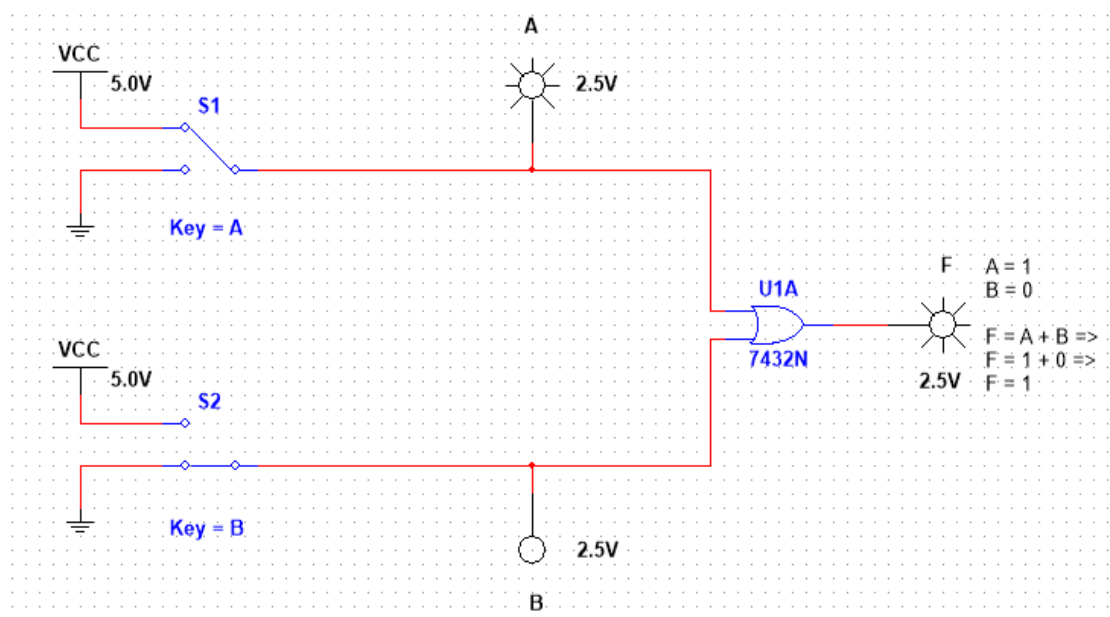
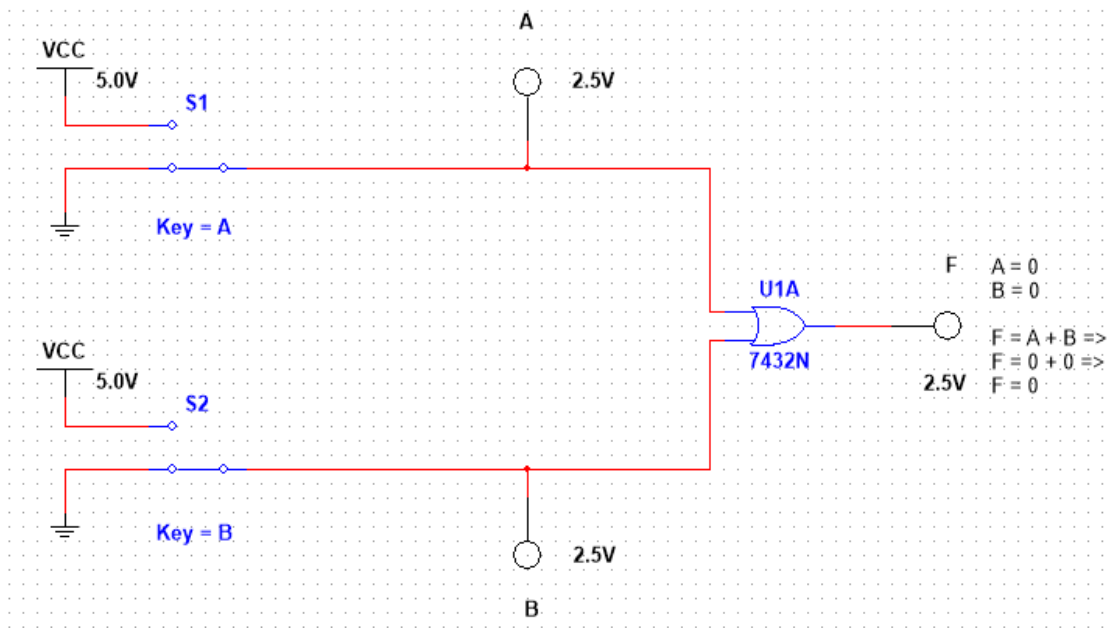
A	B	F
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

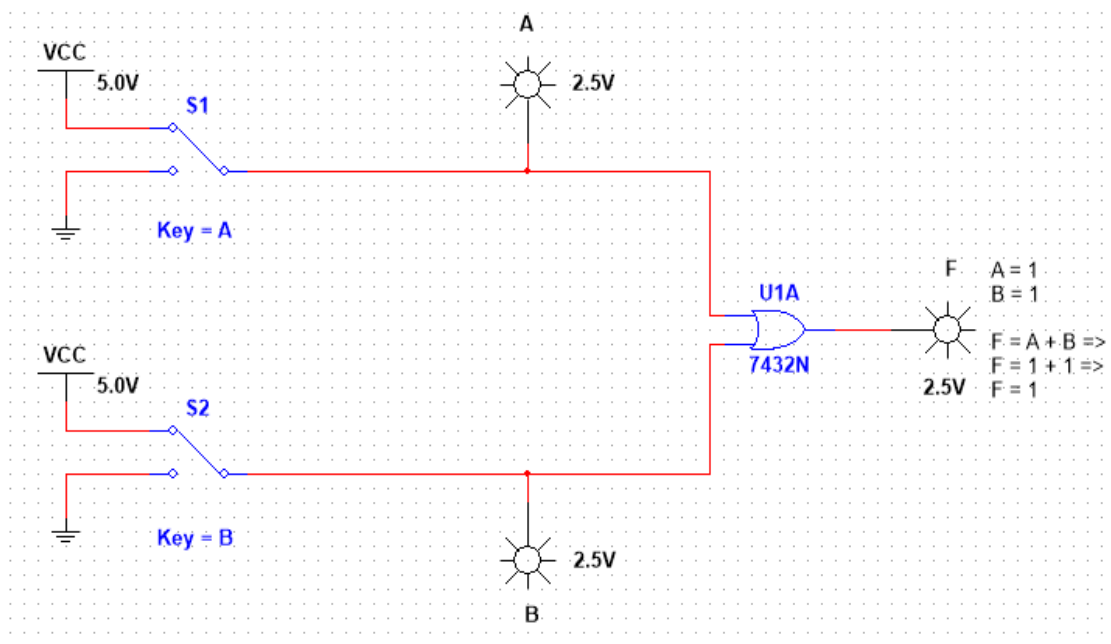
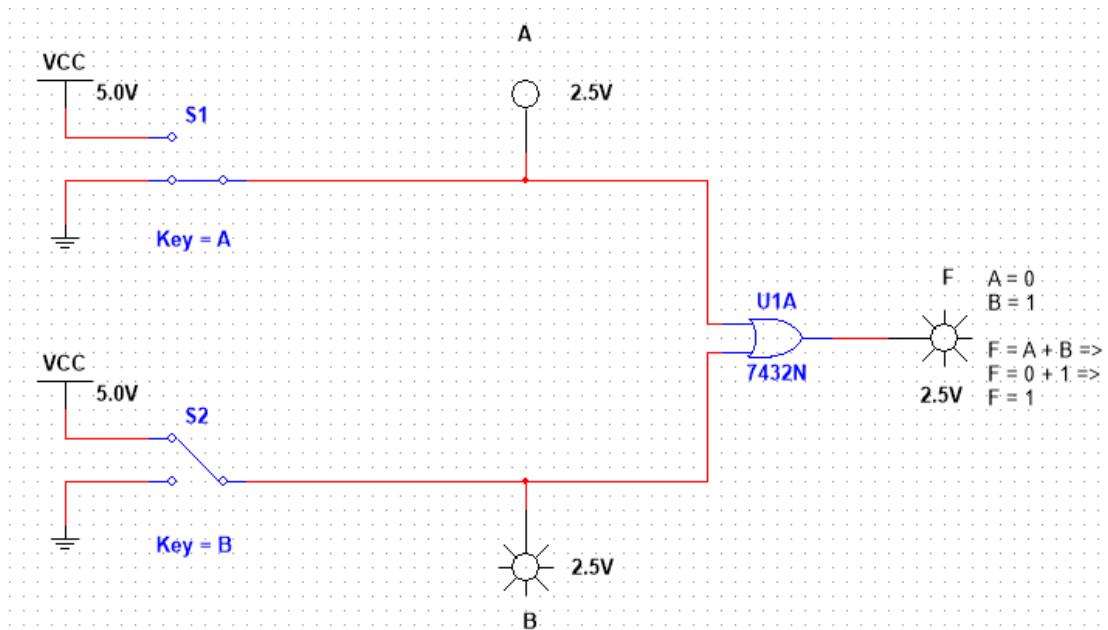
Από τον πίνακα αληθείας εξάγεται η λογική εξίσωση για την πύλη EX-OR:

$$F = \bar{A} * B + A * \bar{B}$$

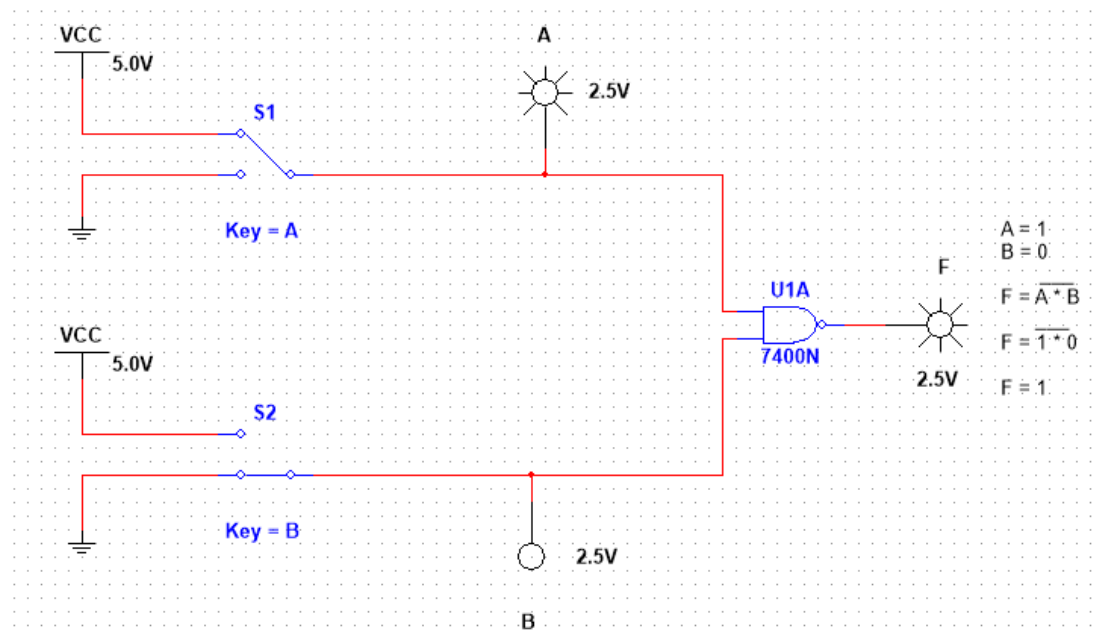
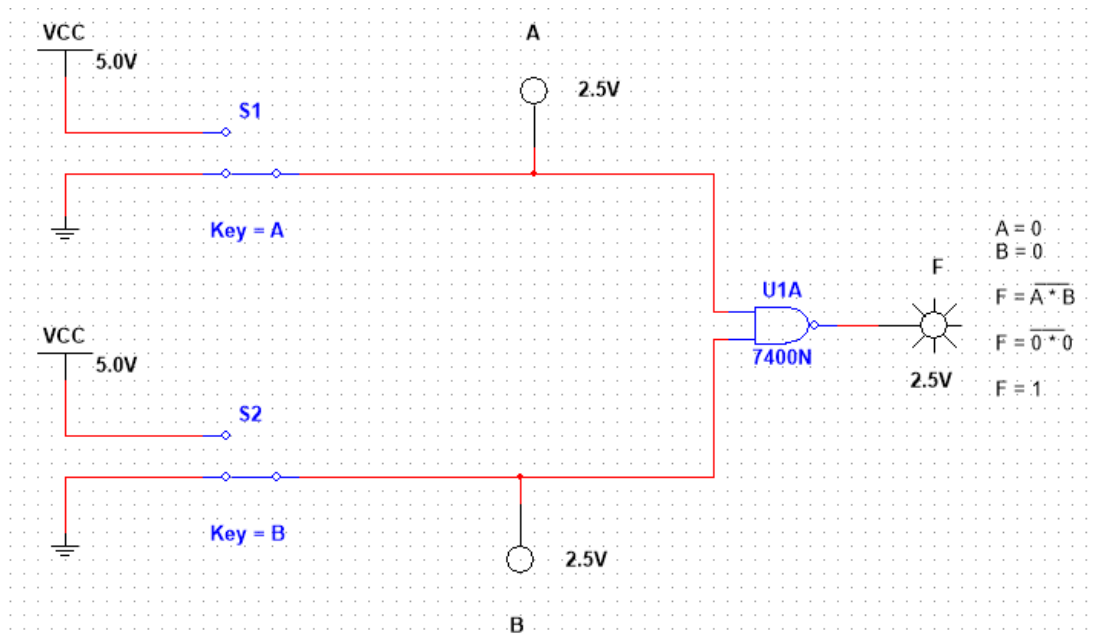
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

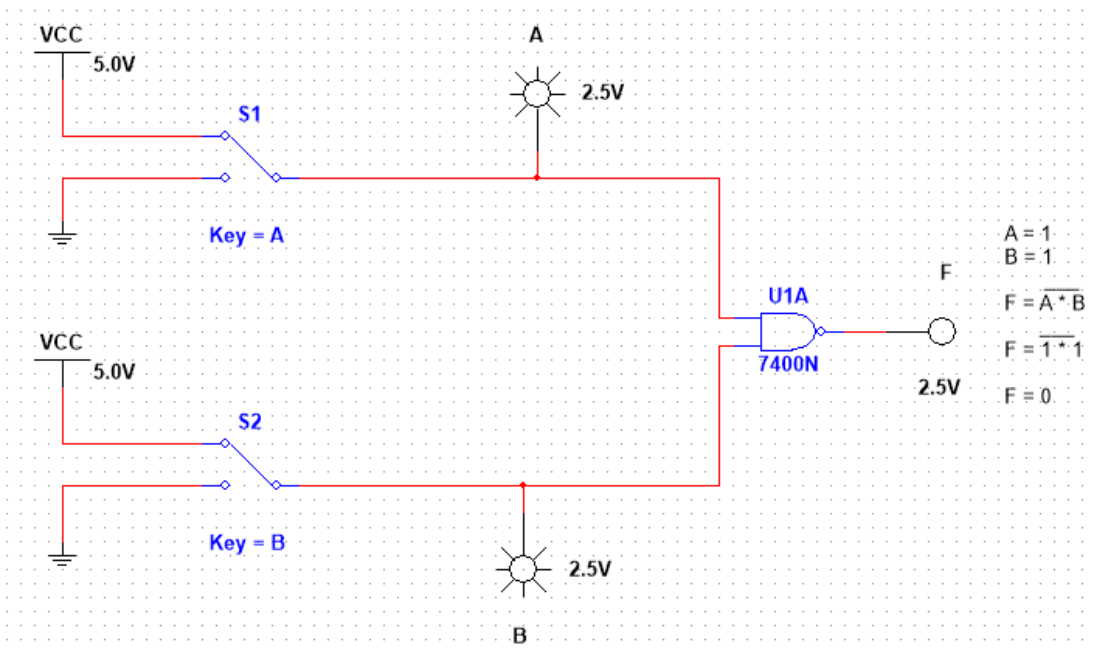
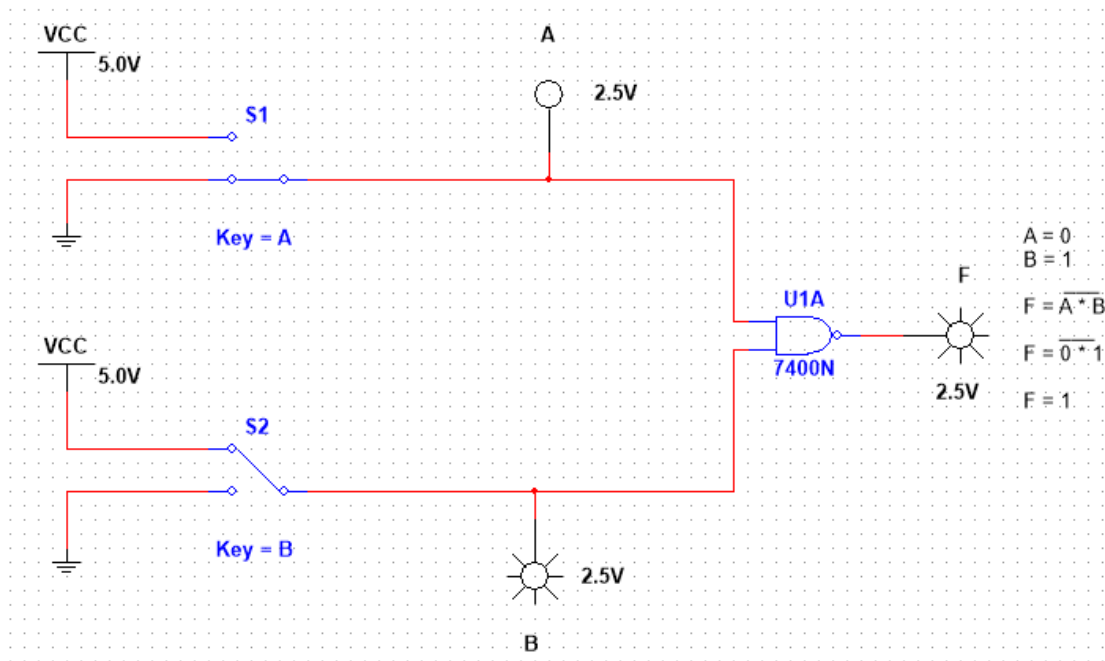
ΠΥΛΗ OR



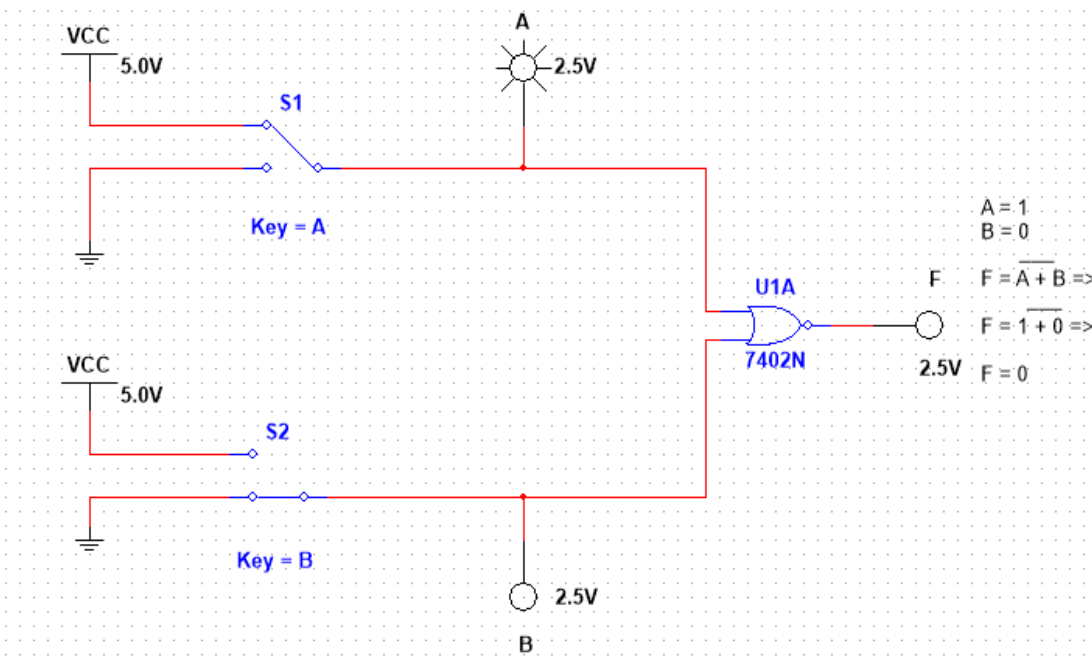
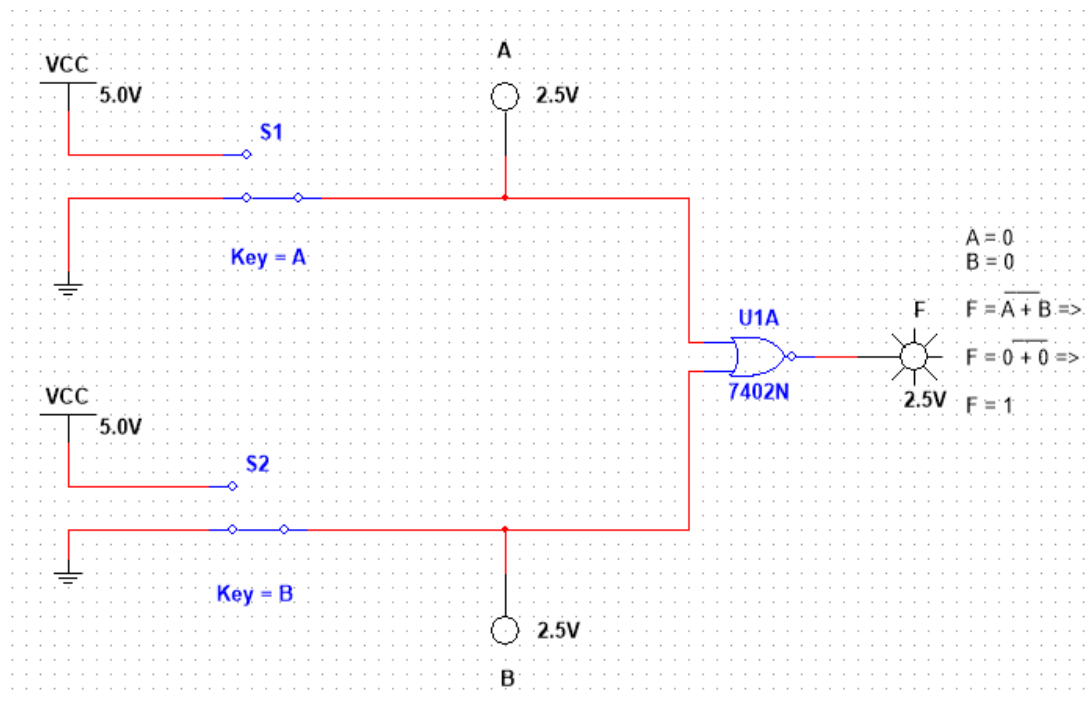


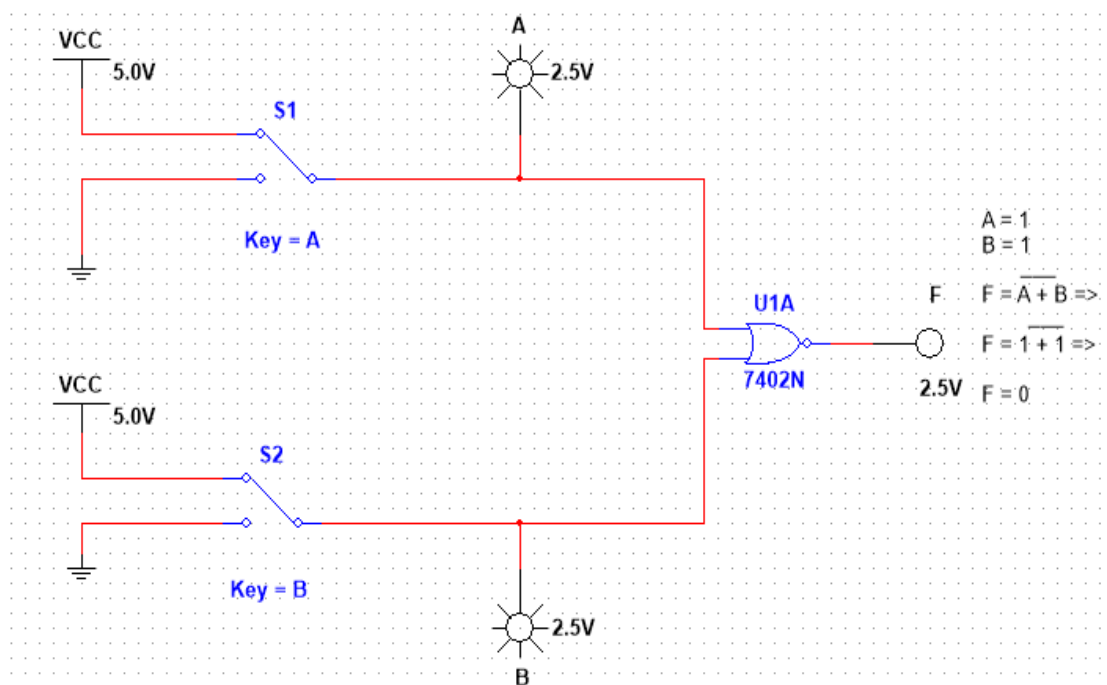
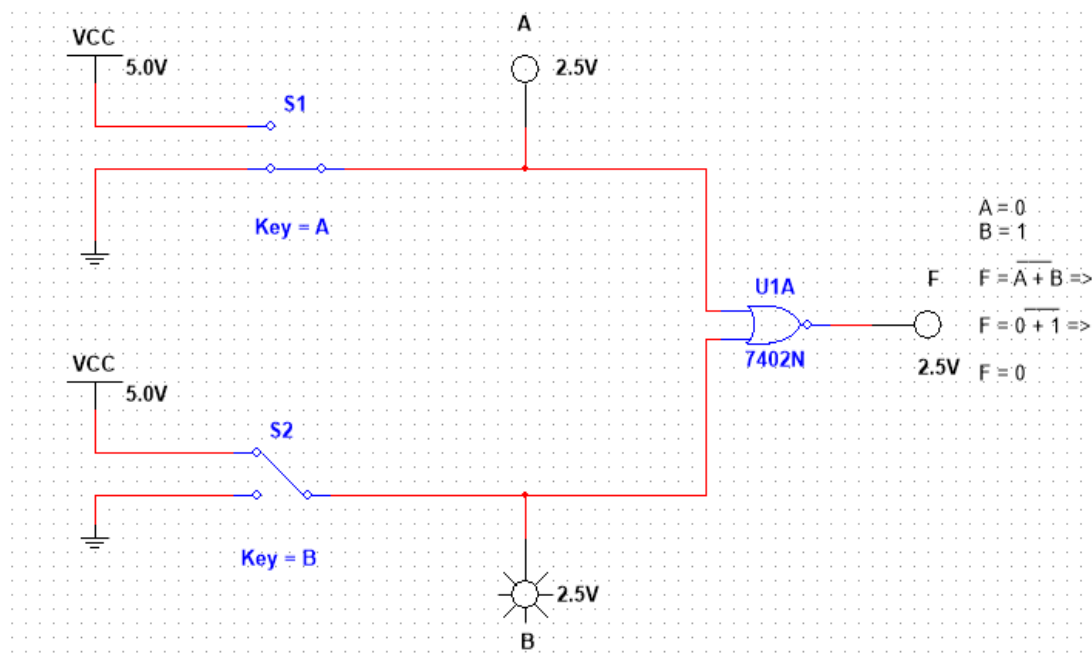
ΠΥΛΗ NAND



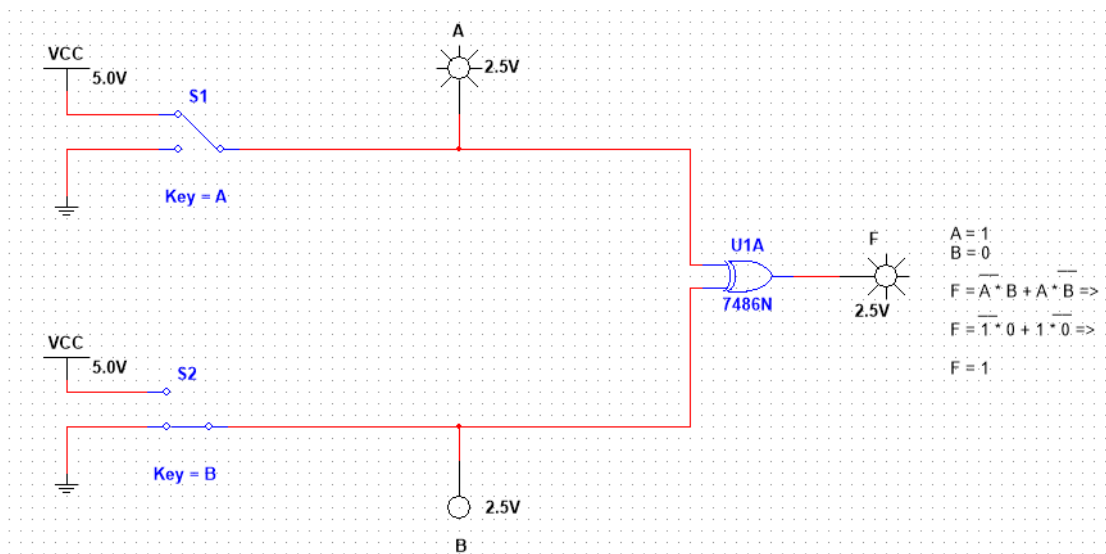
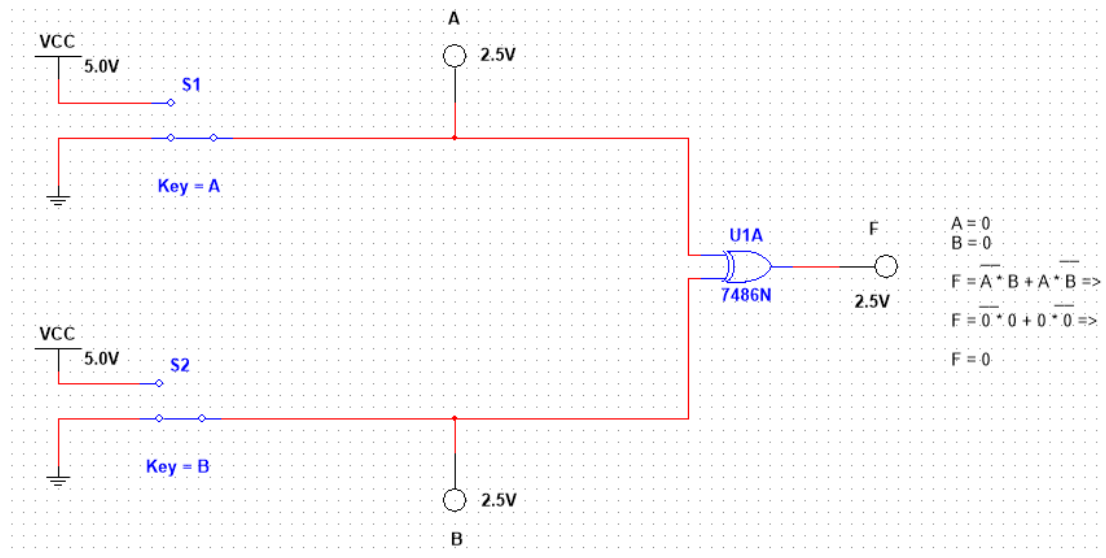


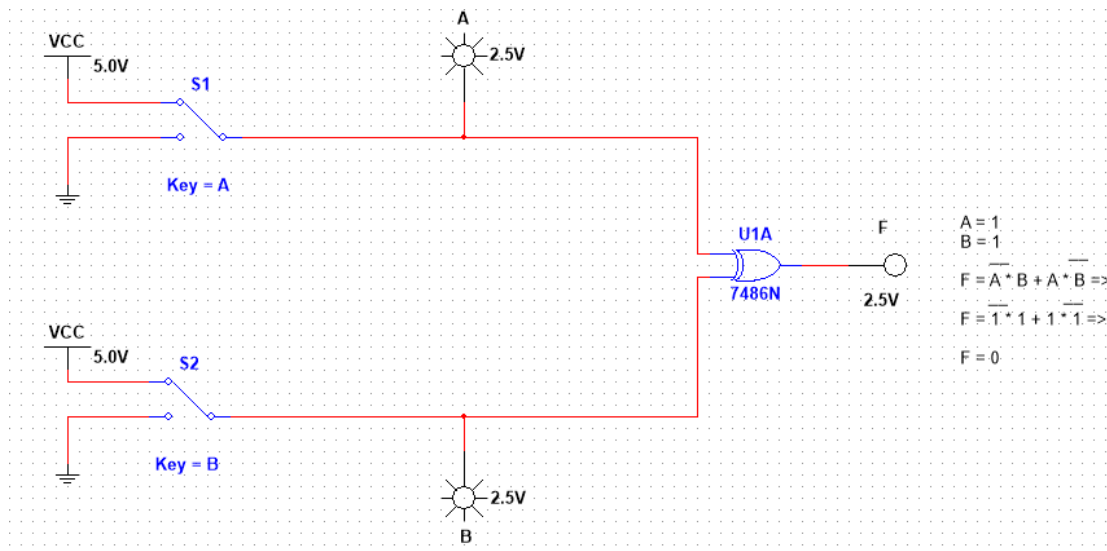
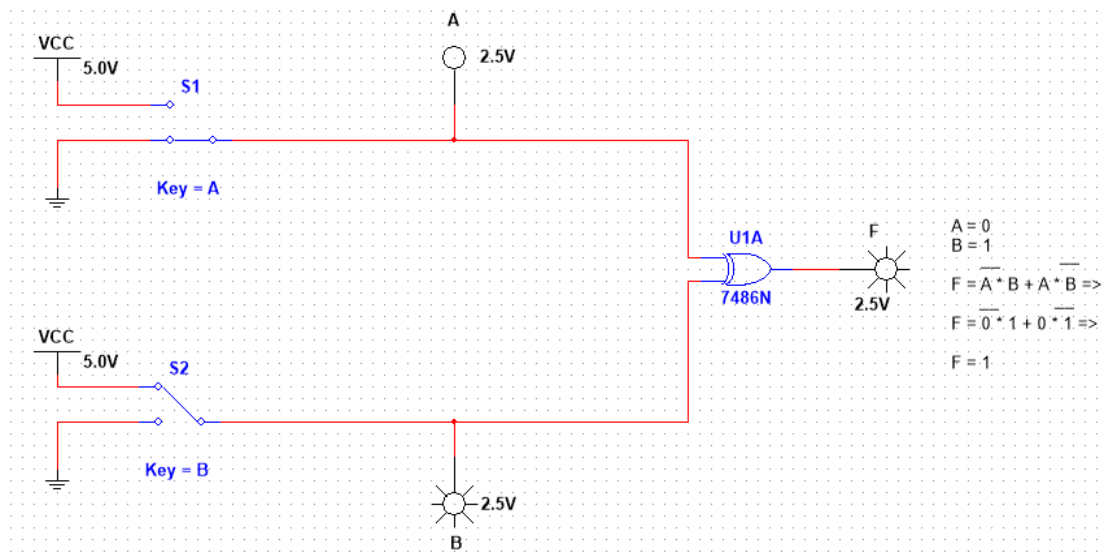
ΠΥΛΗ NOR





ΠΥΛΗ EX-OR





ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τάσεις που έχουν οι γειώσεις και οι πηγές VCC αντιστοιχούν σε λογικές καταστάσεις. Γενικά, πηγή με τάση 0 έως 0.5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «0», ενώ με τάση 2.7 έως 5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «1». Πιο αναλυτικά, η γείωση με 0 Volt αντιστοιχεί στην «0» και η πηγή VCC με 5 Volt αντιστοιχεί στην «1». Άρα όταν ο διακόπτης (S1, S2) συνδέεται με την πηγή VCC τότε η λογική

πύλη που είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα παίρνει τιμή εισόδου το λογικό «1» και μία λάμπα «Α» τάσης 2.5 Volt που είναι επίσης συνδεδεμένη στο κύκλωμα ανάβει, ενώ αν ο διακόπτης συνδέεται με την γείωση τότε παίρνει τιμή εισόδου «0» και η λάμπα δεν ανάβει. Μετά την έξοδο της λογικής πύλης είναι συνδεδεμένη μια άλλη λάμπα «F» επίσης τάσης 2.5 Volt, η οποία ανάλογα με το είδος της λογικής πύλης και το δυναμικό που συνδέονται οι δύο είσοδοι, ανάβει ή δεν ανάβει.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «OR» έχουμε:

- i) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: κλειστή
- ii) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: ανοιχτή
- iii) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: ανοιχτή
- iv) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: ανοιχτή

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «NAND» έχουμε:

- i) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: ανοιχτή
- ii) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: ανοιχτή
- iii) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: ανοιχτή
- iv) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: κλειστή

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «NOR» έχουμε:

- i) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: ανοιχτή
- ii) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: κλειστή
- iii) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: κλειστή
- iv) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: κλειστή

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «EX-OR» έχουμε:

- i) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: κλειστή
- ii) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: ανοιχτή
- iii) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: ανοιχτή
- iv) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: κλειστή

ΑΣΚΗΣΗ 1.2.3 Η ΠΥΛΗ EX-NOR

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

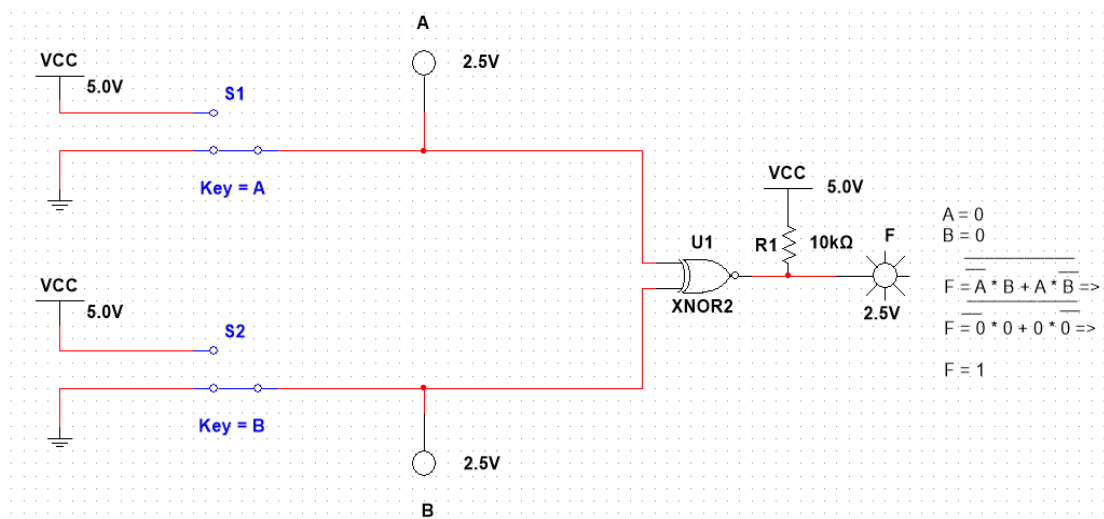
Ο πίνακας αληθείας της πύλης EX-NOR με εισόδους A, B και έξοδο F είναι:

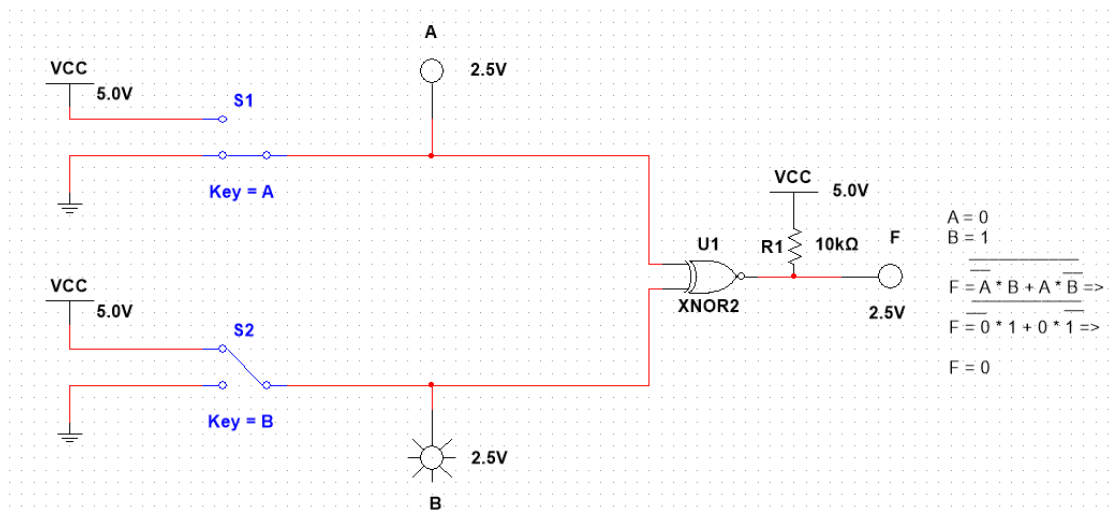
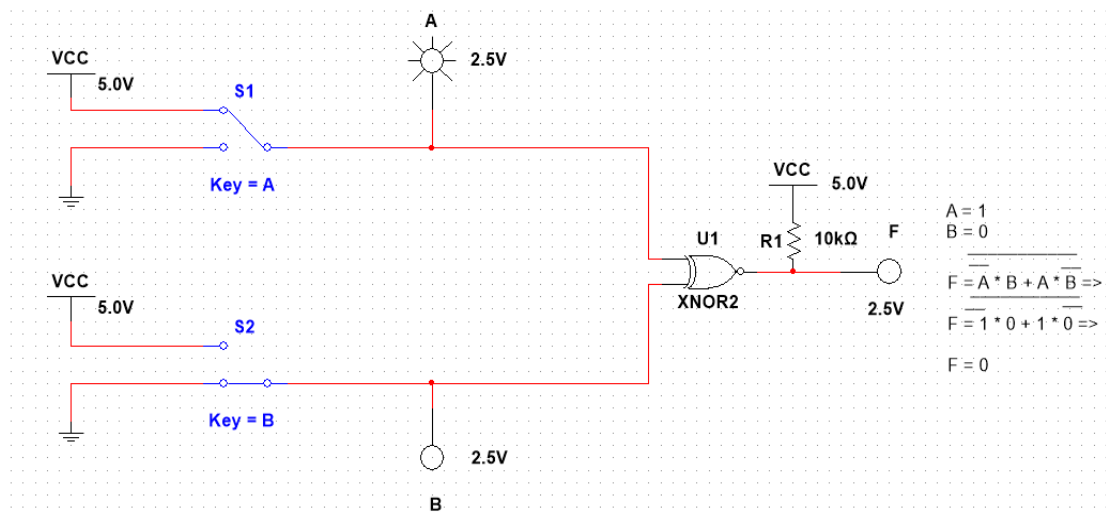
A	B	F
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

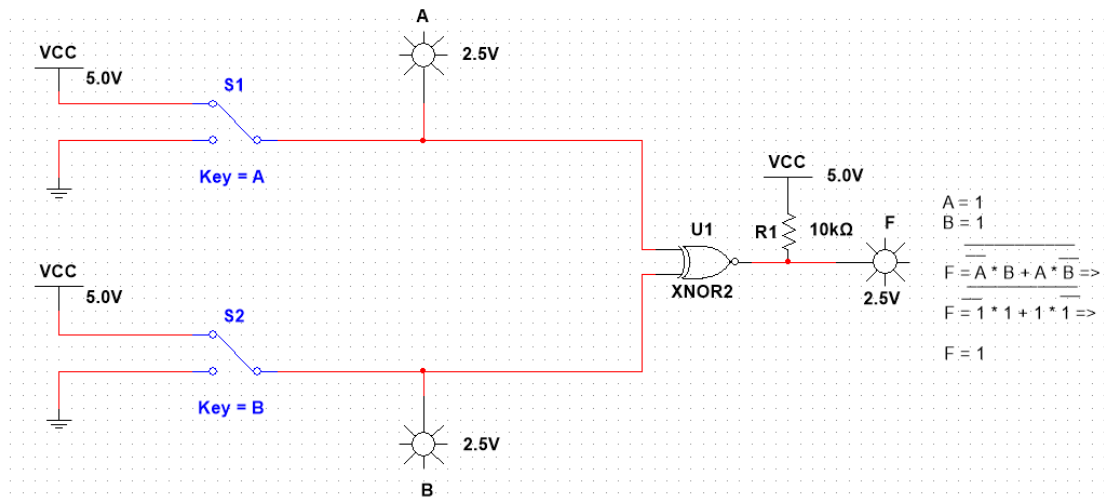
Από τον πίνακα αληθείας εξάγεται η λογική εξίσωση για την πύλη AND:

$$F = \overline{A * B} + \overline{A * \overline{B}}$$

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ







ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τάσεις που έχουν οι γειώσεις και οι πηγές VCC αντιστοιχούν σε λογικές καταστάσεις. Γενικά, πηγή με τάση 0 έως 0.5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «0», ενώ με τάση 2.7 έως 5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «1». Πιο αναλυτικά, η γείωση με 0 Volt αντιστοιχεί στην «0» και η πηγή VCC με 5 Volt αντιστοιχεί στην «1». Άρα όταν ο διακόπτης (S1, S2) συνδέεται με την πηγή VCC τότε η λογική πύλη που είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα παίρνει τιμή εισόδου το λογικό «1» και μία λάμπα «A» τάσης 2.5 Volt που είναι επίσης συνδεδεμένη στο κύκλωμα ανάβει, ενώ αν ο διακόπτης συνδέεται με την γείωση τότε παίρνει τιμή εισόδου «0» και η λάμπα δεν ανάβει. Μετά την έξοδο της λογικής πύλης είναι συνδεδεμένη μια άλλη λάμπα «F» επίσης τάσης 2.5 Volt, η οποία ανάλογα με το είδος της λογικής πύλης και το δυναμικό που συνδέονται οι δύο εισοδοι, ανάβει ή δεν ανάβει.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «EX-NOR» έχουμε:

- i) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: ανοιχτή
- ii) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: κλειστή => Λάμπα F: κλειστή
- iii) Λάμπα A: κλειστή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: κλειστή
- iv) Λάμπα A: ανοιχτή / Λάμπα B: ανοιχτή => Λάμπα F: ανοιχτή

ΑΣΚΗΣΗ 1.2.4 ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΠΥΛΗ NOT

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

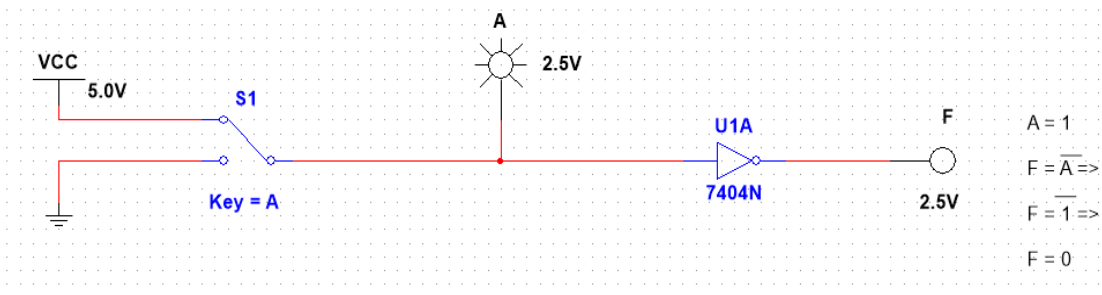
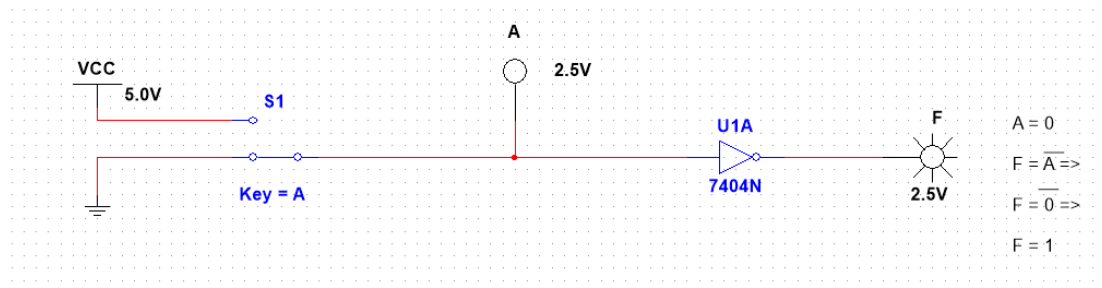
Ο πίνακας αληθείας της πύλης NOT με είσοδο A και έξοδο F είναι:

A	F
1	0
0	1

Από τον πίνακα αληθείας εξάγεται η λογική εξίσωση για την πύλη NOT:

$$F = \overline{A}$$

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τάσεις που έχουν οι γειώσεις και οι πηγές VCC αντιστοιχούν σε λογικές καταστάσεις. Γενικά, πηγή με τάση 0 έως 0.5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «0», ενώ με τάση 2.7 έως 5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «1». Πιο αναλυτικά, η γείωση με 0 Volt αντιστοιχεί στην «0» και η πηγή VCC με 5 Volt αντιστοιχεί στην «1». Άρα όταν ένας διακόπτης (S1) συνδέεται με την πηγή VCC τότε η λογική πύλη που είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα παίρνει τιμή εισόδου το λογικό «1» και μία λάμπα «A» τάσης 2.5 Volt που είναι επίσης συνδεδεμένη στο κύκλωμα ανάβει, ενώ αν ο διακόπτης συνδέεται με την γείωση τότε παίρνει τιμή εισόδου «0» και η λάμπα δεν ανάβει. Μετά την έξοδο της λογικής πύλης είναι συνδεδεμένη μια άλλη λάμπα «F» επίσης τάσης 2.5 Volt, η οποία ανάλογα με το είδος της λογικής πύλης και το δυναμικό που συνδέονται οι δύο είσοδοι, ανάβει ή δεν ανάβει.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «NOT» έχουμε:

- i) Λάμπα A: κλειστή => Λάμπα F: ανοιχτή
- ii) Λάμπα A: ανοιχτή => Λάμπα F: κλειστή

ΑΣΚΗΣΗ 1.2.6 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μετρήσεις καθυστέρησης διάδοσης είναι:

```
t1 plh 386.321 * 10^-6 ns
t2 plh 387.325 * 10^-6 ns
t1 plh 96.581 * 10^-6 ns
t2 plh 96.8125 * 10^-6 ns
t pav -1.004 * 10^-6 ns
```


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

